

Bramka Gree ZTS47 / Sinclair SMG-01 (płytką GRZ47-G) — dokumentacja

Fabrycznie: bramka Modbus do jednostek U-Match, wpinana kablem w gniazdo COM-BMS płyty głównej. Nasze kasetony (płyta GRZ4M-A3) nie mają COM-BMS, więc bramka była bezużyteczna — do czasu, aż analiza jej wnętrza pokazała, że to w istocie prosty konwerter sygnału szeregowego (UART, 5 V) na magistralę różnicową RS485 — dokładnie ten element, którego brakowało sondzie. Na płycie nie ma procesora — cała „inteligencja” Modbus siedzi w płycie głównej jednostki, a bramka tylko tłumaczy poziomy elektryczne. Dzięki temu można ją napędzać własnym kontrolerem.

Złącze CN2 (białe, wielopinowe) — serce sprawy

Opisy na laminacie: RXP/TXP PE/PE GND TXD RXD +5V. Trzy kluczowe fakty ustalone w testach biurkowych 2026-08-22:

1. Nazwy TXD/RXD są z perspektywy PŁYTY KLIMATYZATORA, nie bramki

Żył w laminacie	Faktyczna rola	Podłączenie u nas
TXD	wejście danych do bramki (to, co płyta główna nadaje)	← WeMos D12/MISO/D6 (nadawanie)
RXD	wyjście danych z bramki (to, co płyta miała odbierać)	→ dzielnik → WeMos D13/SCK/D5 (odbiór)

Podłączenie „po nazwach” (TX do RXD, RX do TXD — jak między dwoma zwykłymi urządzeniami) jest tu błędne i daje całkowitą ciszę.

2. Transceiver nie ma automatu kierunku — piny RXP/TXP to włączniki

Układ U5 (14 nóżek, rodzina MAX13089) wymaga zewnętrznego sterowania: osobno włącza się nadajnik, osobno odbiornik. W oryginale robiła to płyta główna; u nas:

Żył	Kolor	Rola	Podłączenie
RXP	biała	włącznik odbiornika, aktywny przy masie	na stałe do GND WeMosa
TXP	żółta	włącznik nadajnika	do WeMos D11/MOSI/D7 — stan wysoki tylko na czas wysyłania ramki

Z wiszącymi (niepodłączonymi) RXP/TXP bramka jest jednocześnie głucha i niema — to była główna przyczyna tygodnia ciszy w testach polowych.

3. Zasilanie

+5V (żyła czerwona) + GND — z pinów 5V/GND WeMosa. Pobór znikomy. Diody LED na płycie nie świecą w tej konfiguracji (sterowane były przez płytę główną) — brak światła nie oznacza braku zasilania.

Błaszki (konektory noża) X1–X4 — wyjście na magistralę

Błaszki	Rola	Nasze podłączenie
X1 + X3 (zwarte wewnątrznie)	linia A magistrali RS485	konektor czarny → pigtail → pin A gniazda COM-MANUAL
X2 + X4 (zwarte wewnątrznie)	linia B	konektor czerwony → pigtail → pin B

Podwójne blaszki służą fabrycznie do łączenia przelotowego wielu urządzeń w jedną magistralę (druga blaszka pary prowadzi przewód dalej). Zmierzone parametry: nadajnik wystawia $\pm 4,8$ V różnicy między liniami; odbiornik poprawnie czyta polaryzację (test wstrzyknięcia 5 V / masy wprost na blaszki).

Czego z bramką nie robić

- Nie podawać na CN2 napięć wyższych niż 5 V.
- Nie zwierać blaszki A z B przy włączonym nadajniku.
- Nie sugerować się nazwami TXD/RXD ani diodami LED — patrz wyżej.

Wersja źródłowa: bramka_grz47_smg01.md • wygenerowano narzędzia\md_do_pdf.py